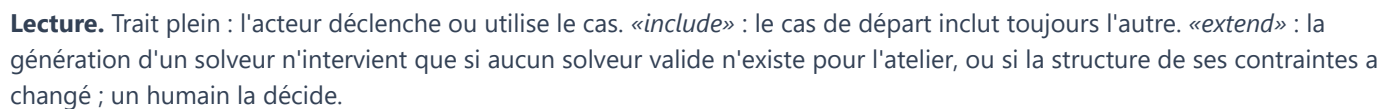


PRISME — génération de solveurs d'ordonnancement (FJSP) à partir d'une description métier, puis réexécution du code figé. Vue d'ensemble des acteurs et des cas d'utilisation.



Fiche du cas d'utilisation « Ajouter une commande »

Acteurs	Principal : chef d'atelier / ordonnanceur. Secondaires : intégrateur SI, ERP du client. Système : PRISME (agents IA, solveur figé, bac à sable d'exécution).
Objectif	Obtenir un planning fiable de l'atelier incluant la nouvelle commande, sans rappeler l'IA à chaque commande.
Préconditions	• L'atelier est décrit dans PRISME (ressources et compétences). • Un solveur validé existe pour cet atelier (sinon, scénario A1). • L'utilisateur est authentifié et rattaché à son client.
Scénario nominal	1. Le chef d'atelier ouvre « Nouvelle commande » et choisit l'atelier. 2. Il définit ou vérifie le processus de l'atelier : une liste d'étapes avec compétence et durée par pièce. 3. Il saisit la quantité et l'échéance. 4. PRISME copie le processus pour cette commande : une tâche par étape, durée = durée par pièce × quantité ; il en déduit les compatibilités ressource-tâche et l'échéance. 5. Le garde-fou déterministe valide l'instance (identifiants uniques, chaque tâche a au moins une ressource compatible). 6. PRISME relance le solveur figé dans un conteneur éphémère (sans réseau, droits limités). Aucun appel à l'IA. 7. Le garde-fou de faisabilité vérifie le planning : précédences, capacités, disponibilités, échéances. Un planning illégal est refusé. 8. Le planning s'affiche (Gantt, calendrier) avec l'état de la commande : à temps ou en retard. 9. Le chef d'atelier déclare lui-même le démarrage, puis la réalisation de la commande.
Postconditions	Commande enregistrée avec son planning, son statut prévisionnel et son historique d'exécution. Code du solveur inchangé. Aucune décision à risque prise sans un humain.

Scénarios alternatifs et d'exception

A1. Pas de solveur, ou structure de contraintes modifiée	L'exécution est refusée (409). PRISME propose de générer un solveur : pipeline d'agents, boucle de réparation limitée à 10 tentatives, validation par la cascade. Un humain décide de lancer la génération.
A2. Étape sans ressource compétente	L'étape est ignorée avec un avertissement visible ; rien n'est fait en silence.
A3. Échéance impossible à tenir	Le planning ressort en retard ; l'agent de supervision propose une action, l'humain accepte ou refuse.
A4. Données d'entrée en format libre	L'agent de compréhension propose une traduction T-R-C-O ; le garde-fou la rejette si une tâche n'a aucune compatibilité déclarée.
A5. Génération trop longue	L'utilisateur clique sur « Arrêter » ; aucune instance n'est créée.

Règles du projet illustrées

- **Générer une fois, réexécuter plusieurs fois** : le code du solveur est écrit par l'IA une seule fois, validé, figé, puis relancé sur les données qui changent.
- **L'humain reste dans la boucle** : le statut de réalisation est déclaré par un humain, la supervision propose sans agir.
- **Trois couches de sécurité** pour le code généré : liste blanche d'imports, bac à sable éphémère, vocabulaire DSL borné.